

LAPORAN PRAKTIKUM

LOGIKA FUZZY



Qurratul Aini

240306050

<https://github.com/Qurratull>

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Mataram
2026

Pertemuan	3
Topik	Fungsi Keanggotaan dan Fuzzifikasi
Repository	
Tanggal	28 September 2026

A. Tujuan

- Mempelajari proses fuzzifikasi menggunakan fungsi keanggotaan berdasarkan interval usia.
- Menyimpan batas interval dan nama fungsi keanggotaan pada database MySQL.
- Menghubungkan Python dengan MySQL untuk mengambil interval usia dan informasi fungsi.
- Membuat fungsi keanggotaan sendiri dalam Python tanpa menggunakan library fuzzy khusus.
- Menguji hasil fuzzifikasi dan membandingkannya dengan perhitungan manual.

B. Requirement

1. Sistem Operasi yang digunakan : Microsoft Windows 11 Pro (Version 25H2, OS Build 26200.9457)
2. Browser : Google Chrome Version 129.0.6668.100 (Official Build) (x86_64)
3. Tools yang digunakan : Vs Code

C. Dasar Teori

1. Logika Fuzzy

Logika fuzzy merupakan suatu metode dalam sistem kecerdasan buatan yang digunakan untuk menangani nilai atau informasi yang bersifat samar dan tidak memiliki batas yang tegas. Konsep logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 melalui teori himpunan fuzzy (fuzzy sets). Berbeda dengan logika klasik yang hanya memiliki dua nilai keanggotaan, yaitu 0 dan 1, logika fuzzy memungkinkan suatu nilai memiliki derajat keanggotaan pada rentang 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa suatu elemen tidak menjadi anggota himpunan, sedangkan nilai 1 menunjukkan keanggotaan penuh. Nilai di antara 0 dan 1 menunjukkan tingkat keanggotaan suatu elemen terhadap himpunan fuzzy.

Dalam logika fuzzy, suatu variabel dapat direpresentasikan menggunakan istilah linguistik, yaitu istilah yang dinyatakan dalam bahasa sehari-hari. Contohnya adalah variabel usia yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Pembagian tersebut digunakan untuk menggambarkan kelompok usia berdasarkan batasan dan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Dengan menggunakan logika fuzzy, suatu nilai usia dapat memiliki derajat keanggotaan pada lebih dari satu kategori sesuai dengan fungsi keanggotaan masing-masing.

2. Himpunan Fuzzy dan Derajat Keanggotaan

Himpunan fuzzy merupakan himpunan yang setiap elemennya memiliki derajat keanggotaan tertentu. Derajat keanggotaan dinyatakan menggunakan fungsi keanggotaan $\mu_A(x)$, yaitu fungsi yang memetakan setiap nilai input x ke dalam nilai antara 0 dan 1. Fungsi ini digunakan untuk menentukan seberapa besar suatu nilai termasuk ke dalam himpunan fuzzy tertentu.

$$\mu_A(x) : X \rightarrow [0, 1]$$

Keterangan:

- x adalah nilai input atau nilai usia yang akan dihitung.
- A adalah himpunan fuzzy yang mewakili kategori usia tertentu.
- $\mu_A(x)$ adalah derajat keanggotaan nilai x terhadap himpunan A .
- X adalah domain atau semesta pembicaraan dari variabel usia.

Nilai derajat keanggotaan tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat keanggotaan suatu usia dalam setiap kategori fuzzy. Sebagai contoh, apabila hasil perhitungan menghasilkan nilai keanggotaan sebesar 0,7 pada kategori remaja, maka nilai tersebut menunjukkan derajat keanggotaan usia yang dihitung terhadap himpunan remaja sebesar 0,7.

3. Fungsi Keanggotaan Trapezoidal (Trapezium)

Fungsi keanggotaan trapezoidal atau trapesium merupakan salah satu bentuk fungsi keanggotaan dalam logika fuzzy yang memiliki bentuk grafik menyerupai trapesium. Fungsi ini menggunakan empat parameter, yaitu a, b, c, dan d, dengan ketentuan $a \leq b \leq c \leq d$. Keempat parameter tersebut digunakan untuk menentukan batas awal, kenaikan nilai keanggotaan, daerah keanggotaan penuh, dan penurunan nilai keanggotaan. Fungsi trapezoidal banyak digunakan karena bentuknya sederhana dan mudah diterapkan dalam perhitungan maupun pemrograman komputer.

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ (x - a)/(b - a), & a < x < b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ (d - x)/(d - c), & c < x < d \\ 0, & x \geq d \end{cases}$$

Keterangan:

- a adalah batas awal fungsi keanggotaan.
- b adalah batas ketika nilai keanggotaan mencapai 1.
- c adalah batas akhir daerah keanggotaan penuh.
- d adalah batas akhir fungsi keanggotaan.
- x adalah nilai usia yang dimasukkan ke dalam fungsi.

Berdasarkan rumus tersebut, nilai keanggotaan bernilai 0 di luar rentang fungsi, meningkat secara linear dari a sampai b, bernilai 1 pada rentang b sampai c, kemudian menurun secara linear dari c sampai d. Bentuk ini memungkinkan suatu kategori memiliki daerah keanggotaan penuh sekaligus daerah peralihan dengan kategori lainnya.

4. Fuzzifikasi pada Variabel Usia

Fuzzifikasi merupakan proses mengubah nilai input tegas (crisp) menjadi nilai keanggotaan pada himpunan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Pada variabel usia, input crisp berupa usia dalam satuan tahun, sedangkan hasil fuzzifikasi berupa derajat keanggotaan pada masing-masing kategori usia. Proses ini merupakan salah satu tahapan utama dalam sistem logika fuzzy karena menjadi penghubung antara data numerik dengan representasi himpunan fuzzy.

Pada praktikum ini, variabel usia dibagi menjadi enam kategori, yaitu bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Setiap kategori memiliki fungsi keanggotaan trapezoidal dengan parameter batas yang ditentukan sesuai rancangan praktikum. Nilai usia yang dimasukkan akan dihitung menggunakan fungsi keanggotaan pada setiap kategori sehingga menghasilkan enam nilai derajat keanggotaan.

Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keanggotaan usia terhadap setiap kategori. Implementasi fungsi keanggotaan menggunakan bahasa pemrograman Python dan penyimpanan parameter fungsi pada MySQL membantu proses perhitungan dilakukan secara sistematis dan konsisten. Dengan demikian, penerapan fungsi keanggotaan trapezoidal dapat digunakan untuk mengelompokkan usia berdasarkan derajat keanggotaannya pada masing-masing himpunan fuzzy.

D. Implementasi

1. Fungsi Keanggotaan yang Digunakan

Fungsi keanggotaan mengikuti interval dan rumus yang digunakan pada tugas sebelumnya. Pada interval dengan nilai konstan, fungsi menghasilkan 0 atau 1. Pada interval naik atau turun, nilai keanggotaan dihitung menggunakan persamaan linear.

Kategori	Interval	Fungsi / persamaan
Bayi	0-2,5	$\mu(x) = 1$
Bayi	2,5-5	$\mu(x) = (5 - x) / 2,5$
Anak	0-8	$\mu(x) = 1$
Anak	8-12	$\mu(x) = (12 - x) / 4$
Remaja	0-10	$\mu(x) = 0$
Remaja	10-12	$\mu(x) = (x - 10) / 2$
Remaja	12-18	$\mu(x) = 1$
Remaja	18-20	$\mu(x) = (20 - x) / 2$
Pemuda	0-15	$\mu(x) = 0$
Pemuda	15-18	$\mu(x) = (x - 15) / 3$
Pemuda	18-22	$\mu(x) = 1$
Pemuda	22-25	$\mu(x) = (25 - x) / 3$
Dewasa	0-18	$\mu(x) = 0$
Dewasa	18-20	$\mu(x) = (x - 18) / 2$
Dewasa	20-60	$\mu(x) = 1$
Dewasa	60-65	$\mu(x) = (65 - x) / 5$
Lansia	0-60	$\mu(x) = 0$
Lansia	60-65	$\mu(x) = (x - 60) / 5$
Lansia	65-75	$\mu(x) = 1$
Lansia	75-80	$\mu(x) = (80 - x) / 5$

2. Contoh Perhitungan Manual

Contoh 1: Bayi, usia 3 tahun

Usia 3 berada pada interval 2,5–5 dengan fungsi turun:

$$\mu(3) = (5 - 3) / 2,5 = 2 / 2,5 = 0,80$$

Contoh 2: Remaja, usia 11 tahun

Usia 11 berada pada interval 10–12 dengan fungsi naik:

$$\mu(11) = (11 - 10) / 2 = 1 / 2 = 0,50$$

Contoh 3: Dewasa, usia 19 tahun

Usia 19 berada pada interval 18–20 dengan fungsi naik:

$$\mu(19) = (19 - 18) / 2 = 1 / 2 = 0,50$$

Contoh 4: Pemuda, usia 17 tahun

Usia 17 berada pada interval 15–18 dengan fungsi naik:

$$\mu(17) = (17 - 15) / 3 = 2 / 3 \approx 0,67$$

3. Implementasi database mysql

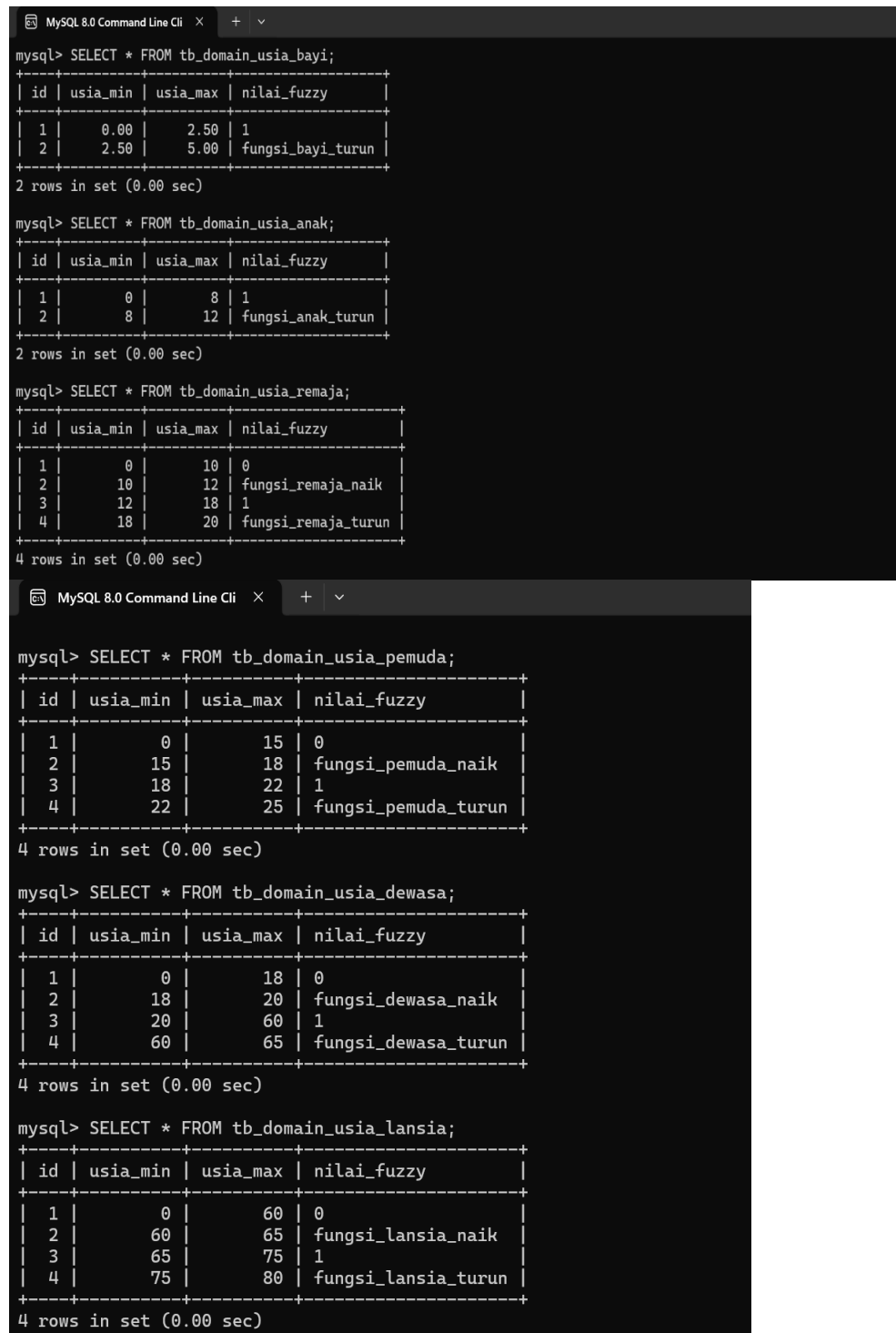
1. Database dan Tabel

Database yang digunakan pada praktikum ini bernama `db_logika_fuzzy`. Database memiliki enam tabel untuk menyimpan interval setiap kategori usia, yaitu `tb_domain_usia_bayi`, `tb_domain_usia_anak`, `tb_domain_usia_remaja`, `tb_domain_usia_pemuda`, `tb_domain_usia_dewasa`, dan `tb_domain_usia_lansia`.

Setiap tabel menggunakan kolom `id`, `usia_min`, `usia_max`, dan `nilai_fuzzy`. Kolom `usia_min` dan `usia_max` menyimpan batas interval, sedangkan `nilai_fuzzy` menyimpan konstanta 0 atau 1 maupun nama fungsi Python yang akan dipanggil.

2. Pemeriksaan Data

Data diperiksa menggunakan perintah SELECT pada masing-masing tabel.



```
mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_bayi;
+----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | 0.00 | 2.50 | 1 |
| 2 | 2.50 | 5.00 | fungsi_bayi_turun |
+----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_anak;
+----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | 8 | 12 | fungsi_anak_turun |
+----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_remaja;
+----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 10 | 12 | fungsi_remaja_naik |
| 3 | 12 | 18 | 1 |
| 4 | 18 | 20 | fungsi_remaja_turun |
+----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_pemuda;
+----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | 15 | 18 | fungsi_pemuda_naik |
| 3 | 18 | 22 | 1 |
| 4 | 22 | 25 | fungsi_pemuda_turun |
+----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_dewasa;
+----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | 0 | 18 | 0 |
| 2 | 18 | 20 | fungsi_dewasa_naik |
| 3 | 20 | 60 | 1 |
| 4 | 60 | 65 | fungsi_dewasa_turun |
+----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM tb_domain_usia_lansia;
+----+-----+-----+-----+
| id | usia_min | usia_max | nilai_fuzzy |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | 0 | 60 | 0 |
| 2 | 60 | 65 | fungsi_lansia_naik |
| 3 | 65 | 75 | 1 |
| 4 | 75 | 80 | fungsi_lansia_turun |
+----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Gambar 2. Hasil pemeriksaan tabel database MySQL

4. Implementasi program python

1. Persiapan dan Koneksi

Program menggunakan library mysql-connector-python untuk menghubungkan Python dengan MySQL. Koneksi dilakukan ke database db_logika_fuzzy.

```
import mysql.connector

db = mysql.connector.connect(

    host="localhost",

    user="root",

    password="180706",

    database="db_logika_fuzzy"

)

cursor = db.cursor()
```

2. Fungsi Keanggotaan Python

```
3. def fungsi_bayi_turun(x):
4.     return (5 - x) / 2.5
5.
6. def fungsi_anak_turun(x):
7.     return (12 - x) / 4
8.
9. def fungsi_remaja_naik(x):
10.    return (x - 10) / 2
11.
12. def fungsi_remaja_turun(x):
13.    return (20 - x) / 2
14.
15. def fungsi_pemuda_naik(x):
16.    return (x - 15) / 3
17.
18. def fungsi_pemuda_turun(x):
19.    return (25 - x) / 3
20.
21. def fungsi_dewasa_naik(x):
22.    return (x - 18) / 2
23.
24. def fungsi_dewasa_turun(x):
25.    return (65 - x) / 5
26.
27. def fungsi_lansia_naik(x):
28.    return (x - 60) / 5
29.
30. def fungsi_lansia_turun(x):
31.    return (80 - x) / 5
```

3. Pemetaan Fungsi dan Tabel

```
daftar_fungsi = {
    "fungsi_bayi_turun": fungsi_bayi_turun,
    "fungsi_anak_turun": fungsi_anak_turun,

    "fungsi_remaja_naik": fungsi_remaja_naik,
    "fungsi_remaja_turun": fungsi_remaja_turun,
```

```

    "fungsi_pemuda_naik": fungsi_pemuda_naik,
    "fungsi_pemuda_turun": fungsi_pemuda_turun,

    "fungsi_dewasa_naik": fungsi_dewasa_naik,
    "fungsi_dewasa_turun": fungsi_dewasa_turun,

    "fungsi_lansia_naik": fungsi_lansia_naik,
    "fungsi_lansia_turun": fungsi_lansia_turun
}

```

4. Proses Fuzzifikasi

Program mengambil `usia_min`, `usia_max`, dan `nilai_fuzzy` dari tabel kategori yang dipilih. Usia dicocokkan dengan interval menggunakan batas bawah inklusif dan batas atas eksklusif. Jika `nilai_fuzzy` berupa 0 atau 1, nilai tersebut langsung dikembalikan. Jika berisi nama fungsi, program mencari fungsi pada dictionary lalu menjalankannya.

Setelah interval ditemukan, program menghitung nilai keanggotaan dan menampilkan kategori, interval, nama fungsi, serta $\mu(x)$. Program juga menutup cursor dan koneksi MySQL setelah proses selesai.

```

import mysql.connector

# 1. KONEKSI KE DATABASE MYSQL

db = mysql.connector.connect(

    host="localhost",

    user="root",

    password="180706",

    database="db_logika_fuzzy"

```

```
)

cursor = db.cursor()

print("Koneksi ke database berhasil!")

# 2. FUNGSI KEANGGOTAAN BAYI

def fungsi_bayi_turun(x):

    return (5 - x) / 2.5

# 3. FUNGSI KEANGGOTAAN ANAK

def fungsi_anak_turun(x):

    return (12 - x) / 4

# 4. FUNGSI KEANGGOTAAN REMAJA

def fungsi_remaja_naik(x):

    return (x - 10) / 2

def fungsi_remaja_turun(x):

    return (20 - x) / 2

# 5. FUNGSI KEANGGOTAAN PEMUDA

def fungsi_pemuda_naik(x):

    return (x - 15) / 3

def fungsi_pemuda_turun(x):

    return (25 - x) / 3

# 6. FUNGSI KEANGGOTAAN DEWASA

def fungsi_dewasa_naik(x):

    return (x - 18) / 2

def fungsi_dewasa_turun(x):
```

```

        return (65 - x) / 5

# 7. FUNGSI KEANGGOTAAN LANSIA

def fungsi_lansia_naik(x):

    return (x - 60) / 5

def fungsi_lansia_turun(x):

    return (80 - x) / 5

# 8. PEMETAAN NAMA FUNGSI DARI DATABASE

daftar_fungsi = {

    "fungsi_bayi_turun": fungsi_bayi_turun,

    "fungsi_anak_turun": fungsi_anak_turun,

    "fungsi_remaja_naik": fungsi_remaja_naik,

    "fungsi_remaja_turun": fungsi_remaja_turun,


    "fungsi_pemuda_naik": fungsi_pemuda_naik,

    "fungsi_pemuda_turun": fungsi_pemuda_turun,

    "fungsi_dewasa_naik": fungsi_dewasa_naik,

    "fungsi_dewasa_turun": fungsi_dewasa_turun,

    "fungsi_lansia_naik": fungsi_lansia_naik,

    "fungsi_lansia_turun": fungsi_lansia_turun

}

# 9. DAFTAR TABEL USIA

daftar_tabel = {

    "Bayi": "tb_domain_usia_bayi",

    "Anak": "tb_domain_usia_anak",

```

```

"Remaja": "tb_domain_usia_remaja",

"Pemuda": "tb_domain_usia_pemuda",

"Dewasa": "tb_domain_usia_dewasa",

"Lansia": "tb_domain_usia_lansia"

# 10. PROSES FUZZIFIKASI

def fuzzifikasi(usia, tabel):

    # Mengambil data interval dari database

    query = f"""

        SELECT usia_min, usia_max, nilai_fuzzy

        FROM {tabel}

        ORDER BY usia_min

    """

    cursor.execute(query)

    data_interval = cursor.fetchall()

    # Mencari interval usia yang sesuai

    for usia_min, usia_max, nilai_fuzzy in data_interval:

        # Batas bawah inklusif dan batas atas eksklusif

        if usia_min <= usia < usia_max:

            # Jika nilai keanggotaan berupa konstanta

            if nilai_fuzzy == "0":

                return 0.0, f"{usia_min}-{usia_max}", "0"

            elif nilai_fuzzy == "1":

                return 1.0, f"{usia_min}-{usia_max}", "1"

            # Jika berupa nama fungsi Python

```

```

elif nilai_fuzzy in daftar_fungsi:

    fungsi = daftar_fungsi[nilai_fuzzy]

    hasil = fungsi(usia)

    # Memastikan nilai keanggotaan berada pada 0
sampai 1

    hasil = max(0.0, min(1.0, hasil))

    return hasil, f"{usia_min}-{usia_max}",
nilai_fuzzy

else:

    raise ValueError(

        f"Fungsi {nilai_fuzzy} belum didefinisikan"

    )

# Menangani usia yang tepat sama dengan batas maksimum

if data_interval:

    usia_min, usia_max, nilai_fuzzy = data_interval[-1]

    if usia == usia_max:

        if nilai_fuzzy == "0":

            return 0.0, f"{usia_min}-{usia_max}", "0"

        elif nilai_fuzzy == "1":

            return 1.0, f"{usia_min}-{usia_max}", "1"

        elif nilai_fuzzy in daftar_fungsi:

            fungsi = daftar_fungsi[nilai_fuzzy]

            hasil = fungsi(usia)

            hasil = max(0.0, min(1.0, hasil))

            return hasil, f"{usia_min}-{usia_max}",
nilai_fuzzy

```

```

        return None, "Di luar domain", "-"

# 11. INPUT USIA DAN HASIL FUZZIFIKASI

try:

    usia = float(input("Masukkan usia (tahun): "))

    if usia < 0:

        print("Usia tidak boleh negatif.")

    else:

        print("\nHASIL FUZZIFIKASI")

        print("-" * 65)

        print(

            f"{'Kategori':<12}"

            f"{'Interval':<15}"

            f"{'Fungsi':<27}"

            f"{'Mu(x) ':>10}"

        )

        print("-" * 65)

        for kategori, tabel in daftar_tabel.items():

            hasil, interval, nama_fungsi = fuzzifikasi(

                usia, tabel

            )

            if hasil is not None:

                print(

                    f"{kategori:<12}"

                    f"{interval:<15}"

```

```

        f"{nama_fungsi:<27}"

        f"{hasil:>10.2f}"

    )

    else:

        print(

            f"{kategori:<12}"

            f"{interval:<15}"

            f"{nama_fungsi:<27}"

            f"{ '-' :>10}"

        )

except ValueError as e:

    print("Input atau proses tidak valid:", e)

finally:

    cursor.close()

    db.close()

    print("\nKoneksi database ditutup.")

```

5. Pengujian dan analisis

1. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan memasukkan delapan nilai usia, yaitu 1, 3, 11, 17, 19, 30, 65, dan 70 tahun. Hasil berikut merangkum interval dan nilai keanggotaan yang relevan berdasarkan output program yang telah dijalankan.

No.	Input usia	Kategori	Interval database	Fungsi	$\mu(x)$
1	1	Bayi	0-2,5	1	1,00
2	1	Anak	0-8	1	1,00

3	3	Bayi	2,5–5	fungsi_bayi_turun	0,80
4	3	Anak	0–8	1	1,00
5	11	Anak	8–12	fungsi_anak_turun	0,25
6	11	Remaja	10–12	fungsi_remaja_naik	0,50
7	17	Remaja	12–18	1	1,00
8	17	Pemuda	15–18	fungsi_pemuda_naik	0,67
9	19	Remaja	18–20	fungsi_remaja_turun	0,50
10	19	Pemuda	18–22	1	1,00
11	19	Dewasa	18–20	fungsi_dewasa_naik	0,50
12	30	Dewasa	20–60	1	1,00
13	65	Dewasa	60–65	fungsi_dewasa_turun	0,00
14	65	Lansia	65–75	1	1,00
15	70	Lansia	65–75	1	1,00

2. Perbandingan Manual dan Python

Input usia	Kategori	Perhitungan manual	Manual	Python	Hasil
3	Bayi	$(5 - 3) / 2,5$	0,80	0,80	Sesuai
11	Remaja	$(11 - 10) / 2$	0,50	0,50	Sesuai
17	Pemuda	$(17 - 15) / 3$	0,67	0,67	Sesuai
19	Dewasa	$(19 - 18) / 2$	0,50	0,50	Sesuai
30	Dewasa	Konstanta pada interval 20–60	1,00	1,00	Sesuai
70	Lansia	Konstanta pada interval 65–75	1,00	1,00	Sesuai

Berdasarkan hasil perbandingan, nilai yang dihitung secara manual sesuai dengan nilai yang ditampilkan program Python untuk contoh yang diperiksa.

3. Analisis Pertanyaan Praktikum

1. Mengapa database tidak menyimpan semua nilai keanggotaan?

Database menyimpan batas interval dan nama fungsi keanggotaan. Nilai keanggotaan dihitung oleh Python saat ada input usia. Dengan demikian, database tidak perlu menyimpan nilai untuk setiap kemungkinan usia.

2. Apa fungsi usia_min?

usia_min menentukan batas bawah interval. Program memakainya untuk memeriksa apakah usia input sudah mencapai batas awal interval.

3. Apa fungsi usia_max?

usia_max menentukan batas atas interval. Bersama usia_min, kolom ini membantu program menemukan interval yang sesuai dengan usia input.

4. Mengapa nilai_fuzzy menggunakan VARCHAR?

Kolom ini menyimpan teks berupa konstanta '0' atau '1' maupun nama fungsi, misalnya fungsi_remaja_naik. Python membaca teks tersebut untuk menentukan nilai atau fungsi yang akan dijalankan.

5. Bagaimana proses fuzzifikasi saat usia 17 dimasukkan?

Python membaca interval dari enam tabel. Usia 17 berada pada interval remaja 12–18 dengan nilai 1,00 dan pemuda 15–18 dengan fungsi fungsi_pemuda_naik. Fungsi tersebut menghitung $(17-15)/3$, yaitu sekitar 0,67. Hasil setiap kategori kemudian ditampilkan.

6. Apa yang terjadi jika nama fungsi di database tidak tersedia di Python?

Program tidak menemukan nama tersebut dalam dictionary daftar_fungsi dan menampilkan kesalahan bahwa fungsi belum didefinisikan. Nama pada database harus sesuai dengan fungsi yang tersedia di Python.

7. Mengapa tidak menggunakan scikit-fuzzy?

Praktikum meminta proses fuzzifikasi dibuat secara langsung agar mahasiswa memahami hubungan antara interval database, persamaan manual, dan perhitungan Python tanpa bergantung pada library fuzzy khusus.

8. Apa hubungan rumus manual dengan fungsi Python?

Rumus manual menjadi dasar penulisan fungsi Python. Persamaan linear diterjemahkan menjadi operasi dalam kode, lalu hasilnya dibandingkan dengan perhitungan manual untuk memeriksa kesesuaian.

4. Bukti Hasil Pengujian

Berikut screenshot output program yang diberikan pada saat pengujian. Setiap gambar menunjukkan input usia dan hasil fuzzifikasi dari keenam tabel.

```
PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY> python "fuzzy_modul3.py"
Koneksi ke database berhasil!
Masukkan usia (tahun): 17

HASIL FUZZIFIKASI
-----
Kategori   Interval   Fungsi                               Mu(x)
-----
Bayi        Di luar domain -                    -
Anak        Di luar domain -                    -
Remaja      12-18      1                                    1.00
Pemuda      15-18      fungsi_pemuda_naik                 0.67
Dewasa      0-18       0                                    0.00
Lansia      0-60       0                                    0.00

Koneksi database ditutup.
PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY>
```

Gambar 4.1 Pengujian usia 17 tahun

```

PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY> python "fuzzy_modul3.py"
Koneksi ke database berhasil!
Masukkan usia (tahun): 3

HASIL FUZZIFIKASI
-----
Kategori   Interval      Fungsi                Mu(x)
-----
Bayi        2.50-5.00     fungsi_bayi_turun      0.80
Anak        0-8           1                       1.00
Remaja      0-10          0                       0.00
Pemuda      0-15          0                       0.00
Dewasa      0-18          0                       0.00
Lansia      0-60          0                       0.00

Koneksi database ditutup.
PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY>

```

Gambar 4.2 Pengujian usia 3 tahun

```

PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY> python "fuzzy_modul3.py"
Koneksi ke database berhasil!
Masukkan usia (tahun): 11

HASIL FUZZIFIKASI
-----
Kategori   Interval      Fungsi                Mu(x)
-----
Bayi        Di luar domain -      -
Anak        8-12          fungsi_anak_turun      0.25
Remaja      10-12         fungsi_remaja_naik      0.50
Pemuda      0-15          0                       0.00
Dewasa      0-18          0                       0.00
Lansia      0-60          0                       0.00

Koneksi database ditutup.
PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY>

```

Gambar 4.3 Pengujian usia 11 tahun

```

PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY> python "fuzzy_modul3.py"
Koneksi ke database berhasil!
Masukkan usia (tahun): 19

HASIL FUZZIFIKASI
-----
Kategori   Interval      Fungsi                               Mu(x)
-----
Bayi        Di luar domain -                      -
Anak        Di luar domain -                      -
Remaja      18-20         fungsi_remaja_turun                 0.50
Pemuda      18-22         1                                    1.00
Dewasa      18-20         fungsi_dewasa_naik                 0.50
Lansia      0-60          0                                    0.00

Koneksi database ditutup.
PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY>

```

Gambar 4.4 Pengujian usia 19 tahun

```

PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY> python "fuzzy_modul3.py"
Koneksi ke database berhasil!
Masukkan usia (tahun): 30

HASIL FUZZIFIKASI
-----
Kategori   Interval      Fungsi                               Mu(x)
-----
Bayi        Di luar domain -                      -
Anak        Di luar domain -                      -
Remaja      Di luar domain -                      -
Pemuda      Di luar domain -                      -
Dewasa      20-60         1                                    1.00
Lansia      0-60          0                                    0.00

Koneksi database ditutup.
PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY>

```

Gambar 4.5 Pengujian usia 30 tahun

```

PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY> python "fuzzy_modul3.py"
Koneksi ke database berhasil!
Masukkan usia (tahun): 70

HASIL FUZZIFIKASI
-----
Kategori    Interval      Fungsi      Mu(x)
-----
Bayi        Di luar domain -      -
Anak        Di luar domain -      -
Remaja      Di luar domain -      -
Pemuda      Di luar domain -      -
Dewasa      Di luar domain -      -
Lansia      65-75         1            1.00

Koneksi database ditutup.
PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY>

```

Gambar 4.6 Pengujian usia 70 tahun

```

PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY> python "fuzzy_modul3.py"
Koneksi ke database berhasil!
Masukkan usia (tahun): 1

HASIL FUZZIFIKASI
-----
Kategori    Interval      Fungsi      Mu(x)
-----
Bayi        0.00-2.50     1            1.00
Anak        0-8           1            1.00
Remaja      0-10          0            0.00
Pemuda      0-15          0            0.00
Dewasa      0-18          0            0.00
Lansia      0-60          0            0.00

Koneksi database ditutup.
PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY>

```

Gambar 4.7 Pengujian usia 1 tahun

```

PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY> python "fuzzy_modul3.py"
Koneksi ke database berhasil!
Masukkan usia (tahun): 65

HASIL FUZZIFIKASI
-----
Kategori   Interval      Fungsi                      Mu(x)
-----
Bayi        Di luar domain -              -
Anak        Di luar domain -              -
Remaja      Di luar domain -              -
Pemuda      Di luar domain -              -
Dewasa      60-65         fungsi_dewasa_turun         0.00
Lansia      65-75         1                             1.00

Koneksi database ditutup.
PS C:\Users\acer\Documents\LOGIKA FUZZY>

```

Gambar 4.8 Pengujian usia 65 tahun

E. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses fuzzifikasi menggunakan Python dan MySQL berhasil diterapkan pada enam kategori usia, yaitu bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Database MySQL digunakan untuk menyimpan interval usia serta nilai konstanta atau nama fungsi keanggotaan, sedangkan Python digunakan untuk mengambil data tersebut dan melakukan perhitungan nilai keanggotaan.

Program berhasil terhubung ke database dan menjalankan pengujian terhadap beberapa input usia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program dapat menentukan interval yang sesuai, memilih fungsi berdasarkan nama yang tersimpan di database, serta menghasilkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Perbandingan beberapa hasil dengan perhitungan manual menunjukkan nilai yang sesuai.

Melalui praktikum ini, dapat dipahami bahwa database berperan dalam menyimpan dan menyediakan data interval, sedangkan Python menjalankan persamaan fungsi keanggotaan untuk mengubah input usia tegas menjadi derajat keanggotaan fuzzy. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk menerapkan proses fuzzifikasi secara langsung tanpa library fuzzy khusus telah tercapai.

Daftar pustaka

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353. <https://doi.org/>

Ross, T. J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Kusumadewi, S., & Purnomo, H. (2010). *Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan* (Edisi 2). Graha Ilmu.

Bede, B. (2013). *Mathematics of Fuzzy Sets and Fuzzy Logic*. Springer. <https://doi.org/>